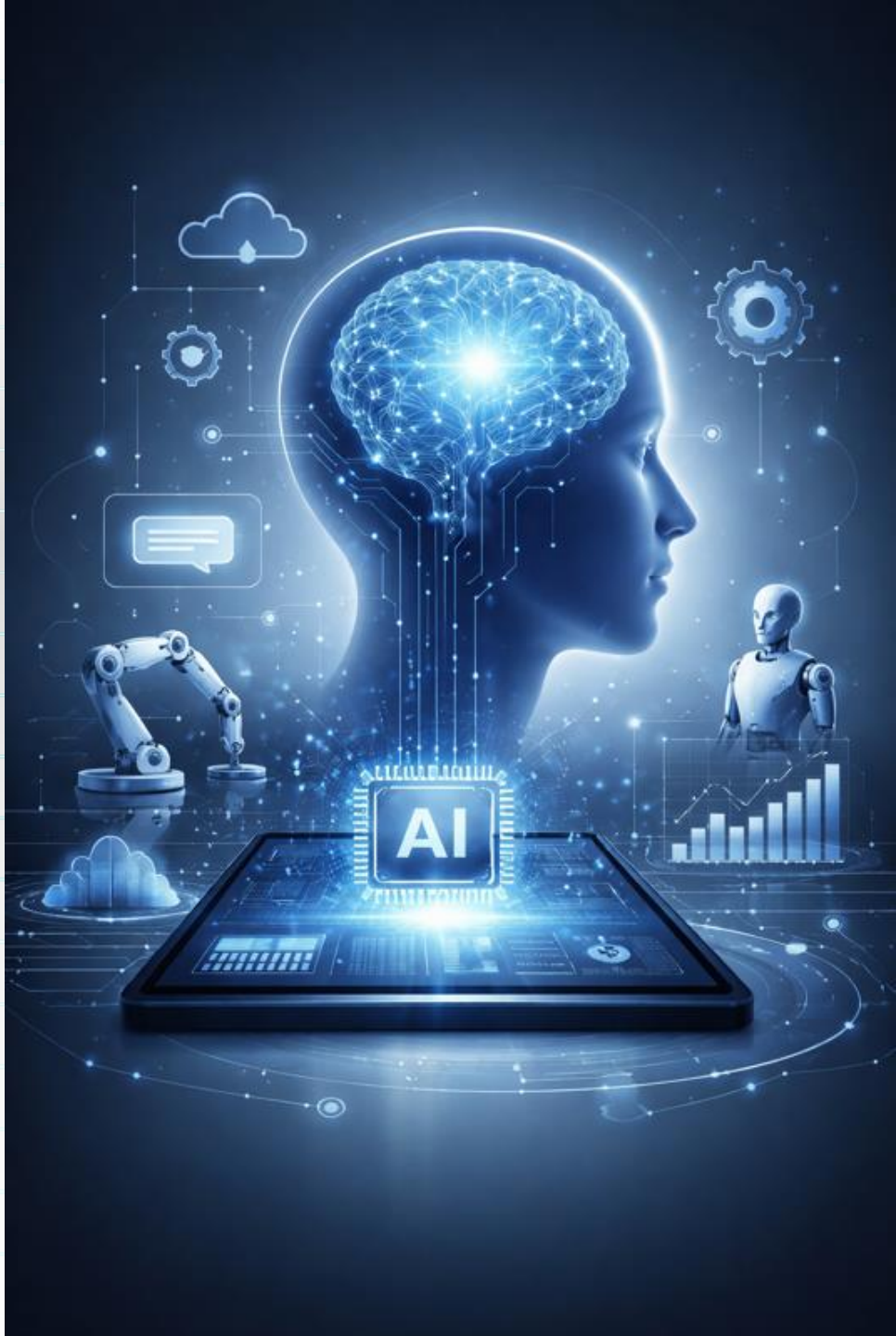
# Débuter avec
# l'Intelligence artificielle

404Learning — accélérateur de montée en compétences pour l'ère numérique

404LEARNING
by
‹Garage404/›

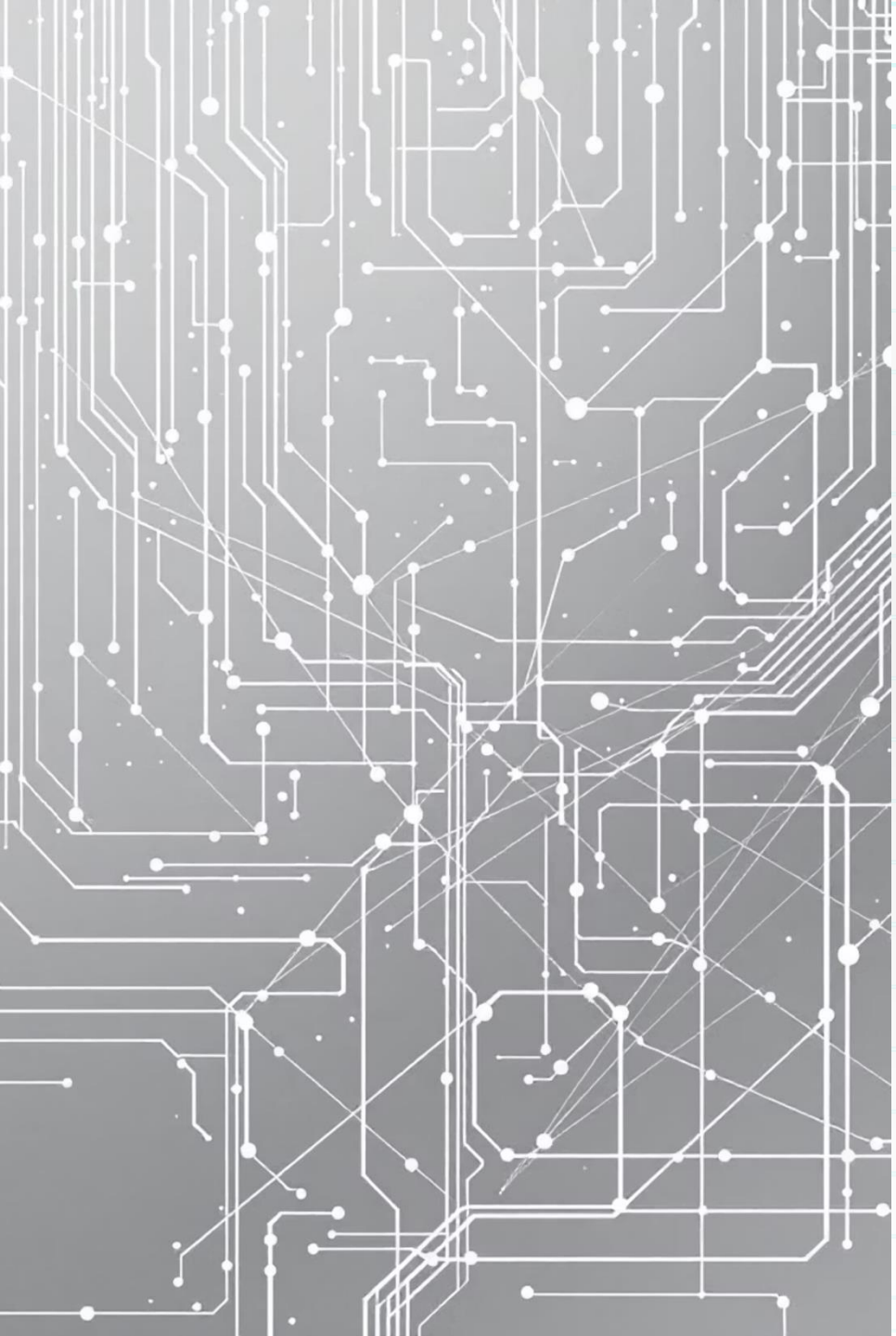


# Objectifs du module



Ce module constitue une initiation aux fondamentaux de l'intelligence artificielle et permet d'explorer différentes IA génératives du marché actuel.

Il propose aussi d'appréhender les bases du prompting, ainsi que d'élaborer une méthode d'analyse et de comparaison des IA en fonction du besoin, des contraintes et de l'objectif visé.



# Chapitre 1

## Panorama de quelques IA du marché

Ce premier chapitre vise à poser un cadre clair et partagé autour de l'intelligence artificielle générative.

Il permettra aux apprenants de comprendre ce que recouvre réellement l'IA générative, d'identifier les grandes catégories d'outils existants et d'en appréhender les usages professionnels.

# Dans cette partie

## À l'issue de ce chapitre l'apprenant sera capable de :

01
### Définir l'IA générative

Définir précisément ce qu'est une IA générative et comprendre ses principes de fonctionnement

02
### Distinguer les familles d'IA

Distinguer les principales familles d'IA génératives présentes sur le marché et leurs spécificités

03
### Identifier les outils

Identifier plusieurs outils représentatifs pour chaque catégorie et leurs grandes caractéristiques

04
### Comprendre les usages

Comprendre la distinction entre les usages personnels et professionnels associés à ces outils dans différents contextes

05
### Relever des points de vigilance

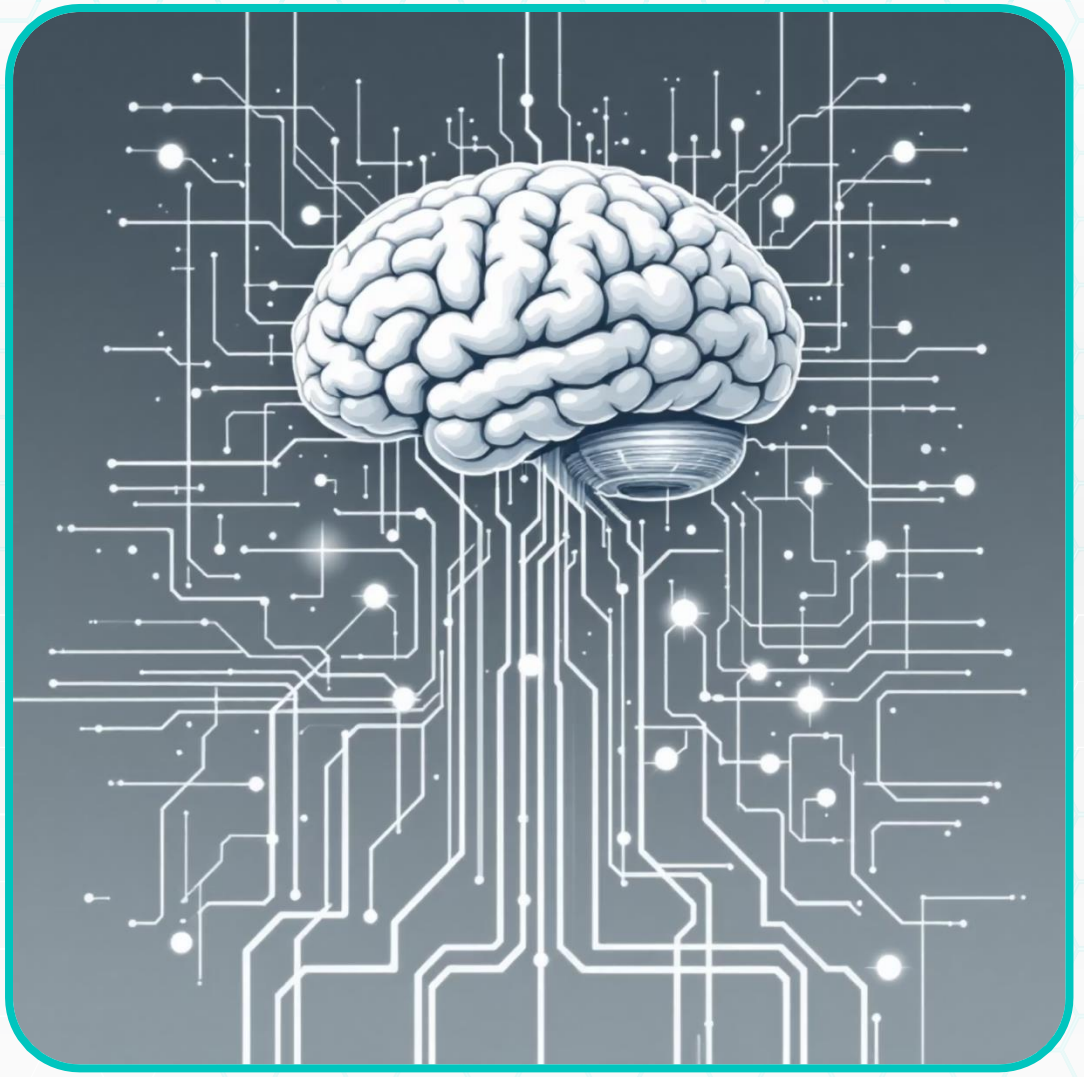
Relever les premiers points de vigilance afin d'assurer une utilisation éthique et responsable de ces outils

# Définition de l'IA générative

L'intelligence artificielle générative désigne une catégorie de systèmes capables de produire de nouveaux contenus à partir de données existantes ayant servi à leur entraînement.

Ces contenus peuvent être de nature textuelle, visuelle, sonore ou multimodale.
L'IA générative a pour particularité de créer des contenus inédits en fonction des instructions qui lui sont fournies.

Dans un cadre professionnel, l'IA générative doit être un outil d'assistance à la production, pas comme un substitut à l'expertise humaine ou à la responsabilité de l'utilisateur.



# Ce que l'IA générative fait et ne fait pas

## L'IA est capable de :

### Reformulation
Proposer des reformulations et des améliorations de textes existants

### Production
Produire des brouillons ou des premières versions de contenus

### Synthèse
Synthétiser des informations à partir de documents fournis

### Variation
Générer des variantes stylistiques ou rédactionnelles

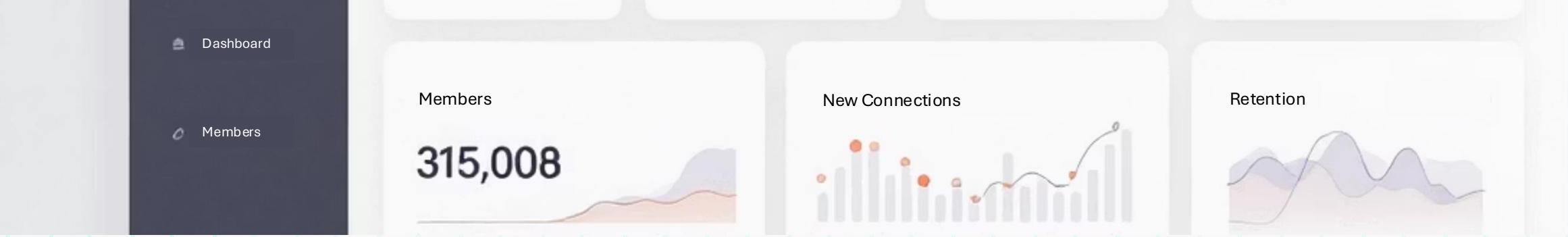
## En revanche, l'IA :

### Compréhension limitée
Ne comprend pas réellement le sens des informations qu'elle produit

### Risque d'erreurs
Peu générer des contenus incorrects ou approximatifs

### Absence de responsabilité
N'est pas responsable des résultats qu'elle fournit

**Important** : L'utilisateur reste entièrement responsable de la vérification, de la validation et de l'usage des contenus produits.




# Les grandes familles d'IA génératives

**On distingue plusieurs grandes familles d'intelligence artificielle générative, chacune répondant à des usages spécifiques :**

## IA textuelles (LLM)

Large Language Models spécialisées dans la production et la révision de contenus écrits

## IA de génération d'images

Capables de créer des visuels à partir de descriptions textuelles

## IA multimodales

Combinant plusieurs types d'entrées et de sorties (texte, image, audio)

## Assistants IA

Intégrés directement dans des outils ou des environnements de travail existants

# Les IA textuelles : principes généraux

**Les IA textuelles, ou LLM, sont des modèles d'intelligence artificielle entraînés sur de très grands volumes de textes issus de sources variées**

> Elles fonctionnent en calculant la probabilité la plus cohérente de succession de mots en fonction d'un contexte fourni

## Dans un contexte professionnel, ces outils sont principalement utilisés pour :

### Rédaction
Rédiger ou reformuler des contenus

### Amélioration
Améliorer la clarté et la structure d'un texte

### Synthèse
Produire des synthèses ou des résumés

### Adaptation
Adapter un message à une cible ou à un objectif précis

**Point clé** : La qualité des résultats dépend directement de la qualité des instructions fournies par l'utilisateur.

# Panorama des principaux LLM du marché

**Plusieurs IA textuelles sont aujourd'hui largement utilisées dans des contextes professionnels :**

## ChatGPT

Outil généraliste reconnu pour sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Il est fréquemment employé pour la rédaction, la reformulation et la structuration de contenus.

## Claude

IA orientée vers la production de textes structurés et argumentés, particulièrement adaptée à l'analyse et à la rédaction de contenus longs et détaillés.

## Gemini

IA intégrée à l'écosystème Google, offrant des capacités multimodales et une forte interconnexion avec les outils bureautiques.

## Mistral

Acteur européen proposant des modèles performants, avec des enjeux de souveraineté et de transparence particulièrement pertinents dans certains contextes professionnels.

> Aucun de ces outils n'est universellement supérieur : leur pertinence dépend du besoin et des contraintes associées.

# Les IA de génération d'images

**Les IA de génération d'images permettent de produire des visuels à partir de descriptions textuelles appelées prompts**

Des outils comme **DALL-E** (OpenAI) ou **Nano Banana** (Google) sont utilisés dans des contextes professionnels pour illustrer des supports de communication, des documents pédagogiques ou des présentations.

## Points de vigilance

- Cohérence des visuels produits
- Reproductibilité des résultats
- Conditions d'utilisation des images générées

Ces outils nécessitent une vigilance particulière concernant ces aspects critiques, non seulement d'un point de vue pertinence d'utilisation, mais également potentiellement liés au respect de la législation.






# Les IA multimodales et assistants

## IA multimodales

Les IA multimodales sont capables de traiter simultanément plusieurs types de données, comme le texte, l'image et le son. Elles permettent des interactions plus riches et plus proches des usages réels en entreprise.

## Assistants IA

Les assistants IA s’appuient en général sur un LLM et permettent l’intégration d’instructions détaillées, la précision d’un contexte ou d’une posture. Ils permettent également l’interconnexion d’outils tiers comme un agenda par exemple.

## Premiers critères de choix d’une IA

Avant de sélectionner un outil d’intelligence artificielle générative, il est essentiel de s’interroger sur :

- **L’objectif du contenu à produire**
- **Le niveau de qualité attendu**
- **Les contraintes de temps, confidentialité ou réglementaires**
- **La fréquence et le contexte d’utilisation**

Cette réflexion constitue la base d’une utilisation professionnelle et responsable de l’IA générative

# Synthèse du chapitre

**Ce chapitre a permis de poser les bases nécessaires à la compréhension de l'intelligence artificielle générative**

Il a présenté les grandes familles d'outils disponibles actuellement sur le marché, leurs usages dans un contexte professionnels et leurs limites

## Message clé à retenir :

L'IA générative est un outil puissant, mais son efficacité dépend entièrement de la méthode, du contexte d'utilisation et du regard critique de son utilisateur





# La suite du parcours

## Fondations méthodologiques acquises

Les notions abordées dans ce premier chapitre constituent le point de départ et la base méthodologique nécessaire pour appréhender efficacement la comparaison, la sélection et l'utilisation des outils d'IA générative en contexte professionnel

Elles seront mobilisées dans la suite du parcours qui abordera les points ci-dessous :

### Bases du prompting

Maîtrise des principes fondamentaux de l'instruction structurée

### Comparaison d'outils

Analyser le besoin et les contraintes pour réaliser un benchmark et sélectionner l'IA adaptée

### Atelier pratique

Mise en application concrète dans un cas d'usage professionnel

# Chapitre 2

## Méthode de prompting

Après avoir identifié les principales catégories d'outils d'intelligence artificielle générative, ce chapitre a pour objectif d'introduire la notion centrale afin d'utiliser ces outils : le prompt

Il vise à fournir aux apprenants une méthode structurée pour dialoguer efficacement avec une IA générative afin d'obtenir des contenus exploitables dans un cadre professionnel.

La maîtrise du prompting constitue une compétence clé puisqu'elle conditionne directement la qualité des contenus produits.



# Dans cette partie

## À l'issue de ce chapitre l'apprenant sera capable de :

### Comprendre le prompt

Maîtriser le rôle central du prompt dans l'interaction avec une IA générative

### Structurer ses demandes

Formuler des requêtes claires, complètes et exploitables

### Intégrer les contraintes

Définir rôles, contraintes et formats de sortie adaptés

### Améliorer progressivement

Optimiser la qualité des réponses obtenues par itération et en utilisant l'IA elle-même pour réaliser du Self-refine

### Adopter une posture critique

Maintenir un esprit critique et professionnel face aux résultats obtenus, dans un souci d'amélioration constante

# Qu'est-ce qu'un prompt ?

Un prompt correspond à l'ensemble des instructions fournies à une intelligence artificielle générative afin de lui indiquer ce qui est attendu.

Il ne s'agit pas simplement d'une question mais d'une consigne structurée permettant de cadrer le comportement de l'IA et la nature du résultat produit.

Le prompt joue un rôle déterminant : il conditionne la pertinence, la qualité et l'exploitabilité du contenu généré.



**Point clé** : Un prompt imprécis conduit généralement à des réponses génériques ou peu adaptées.

# Le rôle du prompt dans la qualité des résultats

**La qualité des contenus générés par une IA dépend principalement de la qualité de la formulation de la demande.**

Une IA générative ne comprend pas l'intention réelle de l'utilisateur : elle interprète uniquement les instructions qu'elle reçoit.

### Prompt vague

Produit des réponses vagues et génériques

### Prompt incomplet

Génère des contenus partiellement exploitables

### Prompt structuré

Permet d'obtenir des résultats ciblés et cohérents

> Le prompting doit être considéré comme une véritable compétence méthodologique



# Les bonnes pratiques de prompting

**Pour un usage professionnel de l'IA générative, il faut adopter une démarche rigoureuse et méthodique dans la conception du prompt.**

### Clarté et structure

Des prompts clairs et structurés pour obtenir des résultats précis et exploitables

### Itération et tests

Tester plusieurs formulations si nécessaire pour affiner progressivement

### Vérification systématique

Toujours relire et vérifier les contenus produits avant leur utilisation

### Esprit critique

Garder un esprit critique face aux résultats et ne jamais accepter aveuglément

**Point clé** : L'IA doit être utilisée comme outil d'assistance et non comme une source de vérité absolue.



# Les composantes d'un bon prompt

**Un prompt professionnel efficace repose sur quatre composantes principales qui permettent de guider l'IA de manière précise et d'augmenter significativement la qualité des contenus produits**




## Le rôle attribué à l'IA

Définir la posture et l'expertise de l'assistant virtuel




## L'objectif attendu

Clarifier ce qui est concrètement visé




## Le contexte

Situer la demande dans un cadre précis et pertinent




## Le format de sortie

Spécifier la forme du contenu à produire

# Définir un rôle pour l'IA

**Attribuer un rôle à l'IA consiste à lui indiquer le point de vue ou la posture qu'elle doit adopter pour répondre à la demande.**

Ce rôle permet de cadrer le style, le niveau de détail et l'angle de réponse.

Dans un contexte professionnel, le rôle peut par exemple correspondre à :

- un expert métier spécialisé dans un domaine
- un rédacteur professionnel expérimenté
- un assistant pédagogique bienveillant

Il apporte une spécialisation et va orienté la prise de position de l'IA, permettant d'aborder la réponse sous un angle plus précis et détaillé qu'une réponse générique.

## Expert métier

Pour des contenus techniques approfondis

## Rédacteur spécialisé

Pour des textes structurés et professionnels

## Assistant pédagogique

Pour des explications claires et accessibles



# Préciser le contexte et l'objectif

## Le contexte

Permet de situer la demande dans un cadre précis : type d'organisation, public cible, usage prévu du contenu

## L'objectif

Précise ce qui est attendu concrètement du contenu généré et sa finalité

## Sans contexte ni objectif

- ✕ Réponses génériques
- ✕ Contenu inadapté
- ✕ Manque de pertinence

## Avec contexte et objectif

- ☑ Discours adapté
- ☑ Propositions ciblées
- ☑ Résultats exploitables

Un prompt contextualisé permet à l'IA d'adapter son discours et ses propositions de manière optimale

# Définir le format et les contraintes

**Le format de sortie indique à l'IA la forme attendue du contenu : texte structuré, liste, tableau, synthèse, paragraphe argumenté.**

**Les contraintes permettent de limiter ou d'orienter la réponse : longueur, ton, niveau de langage, cible visée**

## Quelques formats possibles

- Listes à puces
- Tableaux comparatifs
- Paragraphes argumentés
- Synthèses globales

## Exemples de contraintes applicables

- Longueur du texte
- Ton et registre de langue
- Public visé
- Style rédactionnel

**Point clé** : Ces éléments sont essentiels pour produire des contenus exploitables dans un cadre professionnel, sans nécessiter de réécriture complète



# Chaînage d'instructions

**Lorsqu'un objectif est complexe, il est préférable de découper la demande en plusieurs étapes successives.**

Cette approche, appelée chaînage d'instructions, consiste à guider l'IA étape par étape pour obtenir des résultats plus précis et cohérents.

01
## Analyser le besoin

Identifier les éléments clés et les attentes précises

02
## Produire une première version

Générer un contenu initial basé sur l'analyse

03
## Améliorer ou reformuler

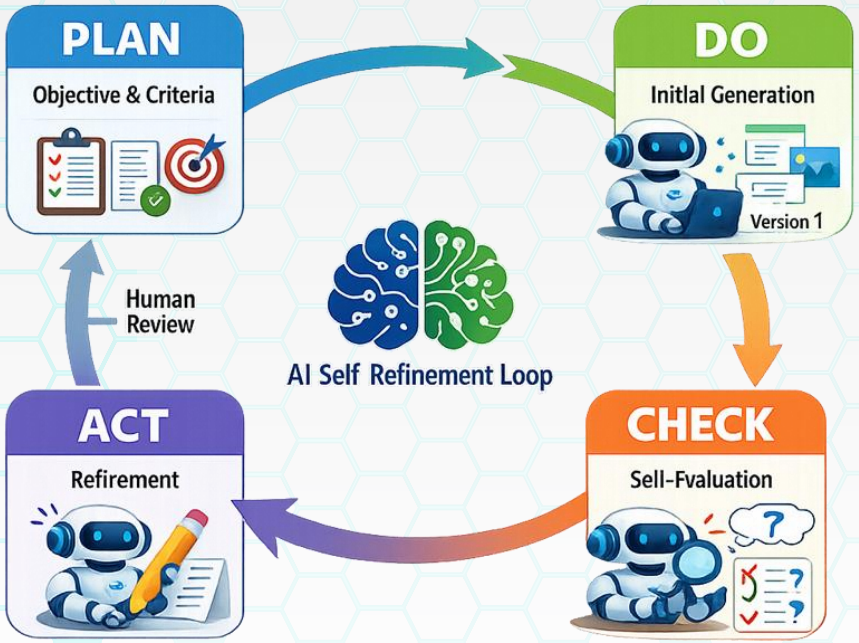
Affiner le contenu par itérations successives

Le chaînage permet de décomposer une demande complexe en sous-demandes gérables

# Le self-refine : améliorer les résultats

**Le self-refine consiste à demander à l'IA d'analyser et d'améliorer sa propre réponse, par le biais de questions complémentaires par exemple.**

Cette technique permet d'identifier les points faibles d'un contenu et de proposer des améliorations successives.




## Améliorer la clarté

Rendre un texte plus compréhensible et accessible

## Renforcer l'argumentation

Solidifier la logique et la pertinence des propos

## Adapter à la cible

Ajuster le contenu au public visé

## Modifier le ton

Réorienter la manière de tourner et d'appréhender le sujet



# Responsabilité et posture professionnelle

**L'utilisateur reste pleinement responsable des contenus produits à l'aide d'une IA générative, sans exception possible.**

Il lui appartient de vérifier l'exactitude des informations, de s'assurer de leur conformité réglementaire et légale, et d'évaluer leur pertinence dans le contexte d'utilisation

## Vérification de l'exactitude

Contrôler systématiquement la véracité et la fiabilité des informations générées par l'IA

## Conformité et légalité

S'assurer du respect des normes, règlements et obligations légales applicables

## Pertinence contextuelle

évaluer l'adéquation des contenus produits avec les besoins et contraintes du contexte proposé

Cette posture responsable est essentielle dans un cadre professionnel

# Synthèse du chapitre

**Ce chapitre a permis d'introduire une méthode structurée de prompting, indispensable pour interagir efficacement avec une IA générative**

01

### Définir le rôle

Attribuer un contexte d'expertise à l'IA pour cadrer ses réponses

02

### Préciser le contexte

Fournir les informations situationnelles nécessaires à la compréhension

03

### Formuler l'objectif

Exprimer clairement le résultat attendu de l'interaction

04

### Intégrer les contraintes

Spécifier les limites, formats et exigences à respecter



## Message clé à retenir :

La performance d'une IA générative dépend avant tout de la capacité de l'utilisateur à formuler des instructions claires, structurées et critiques. Sans cette compétence de prompting, même les outils les plus sophistiqués produiront des résultats décevants.

# Chapitre 3

## Comparer efficacement et sélectionner une IA

Après avoir découvert les principales catégories d’IA génératives et acquis les bases du prompting, ce chapitre vise à introduire une méthode structurée de comparaison et de sélection des outils d’IA.

Dans une logique professionnelle, choisir une IA ne relève pas d’une préférence personnelle, mais d’une analyse raisonnée basée sur un besoin, des contraintes et des critères objectifs.



# Dans cette partie

## À l'issue de ce chapitre l'apprenant sera capable de :

01
### Analyser un besoin professionnel

Identifier précisément les exigences impliquant l'usage d'une IA générative dans un contexte professionnel

02
### Identifier les contraintes

Déterminer les limites et obligations associées au besoin identifié

03
### Définir des critères d'exigence

Etablir des critères pertinents et mesurables pour évaluer les outils

04
### Comparer plusieurs outils

Mettre en œuvre une comparaison structurée de différentes solutions

05
### Justifier rationnellement

Argumenter le choix d'un outil d'Ia de manière claire et documentée

# Pourquoi comparer les IA génératives ?

Le marché de l'intelligence artificielle générative évolue rapidement et propose une grande diversité d'outils aux fonctionnalités parfois similaires.

Dans ce contexte, il est essentiel de disposer d'une méthode permettant de comparer objectivement ces outils.

## Comparer les IA permet :

- Eviter les choix basés uniquement sur la notoriété ou la mode
- Identifier les outils réellement adaptés à un usage professionnel donné
- Sécuriser les décisions prises dans un cadre organisationnel

La comparaison est donc une étape indispensable avant toute utilisation professionnelle durable





# Analyser le besoin

**Toute démarche de sélection d'une IA doit commencer par une analyse claire du besoin professionnel et il s'agit de définir précisément ce qui est attendu**

- **Objectif du contenu**
  Identifier le but recherché
- **Destinataires**
  Déterminer la cible de la production
- **Contexte d'utilisation**
  Evaluer le cadre dans lequel la production sera utilisée
- **Niveau de qualité**
  Cadrer les attendus en termes de qualité

**Point clé** : Sans cette étape, la comparaison des outils perd en pertinence

# Identifier les contraintes

**En complément du besoin, il est indispensable d'identifier les contraintes associées à l'utilisation d'une IA générative**

### Contraintes de temps

Délais de réalisation et de déploiement du projet

### Contraintes budgétaires

Coûts d'acquisition, d'abonnement et de maintenance

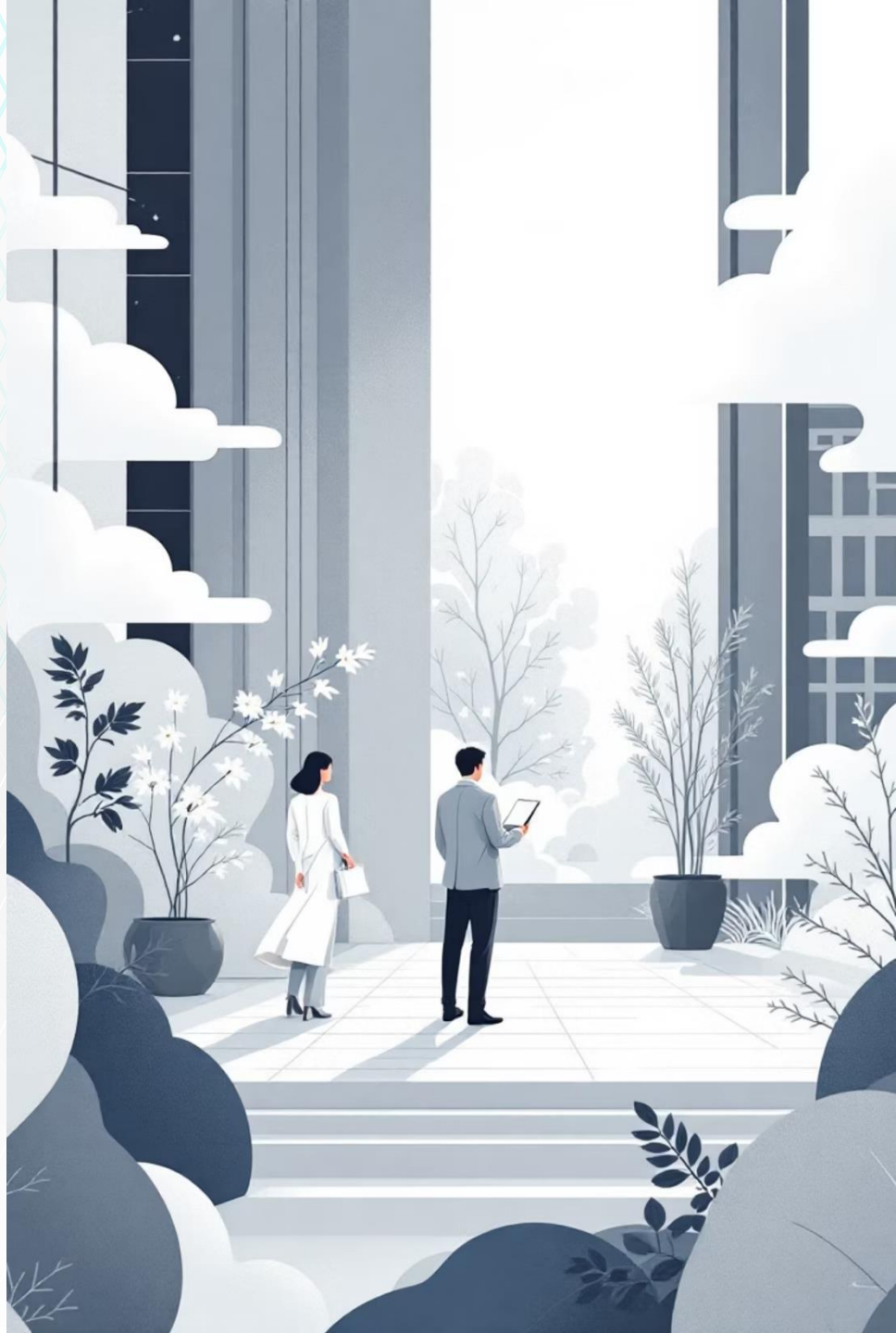
### Contraintes réglementaires

Obligations juridiques et conformité légale

### Contraintes de sécurité

Confidentialité et protection des données sensibles

> Les contraintes permettent de réduire le champ des outils envisageables et d'orienter la comparaison





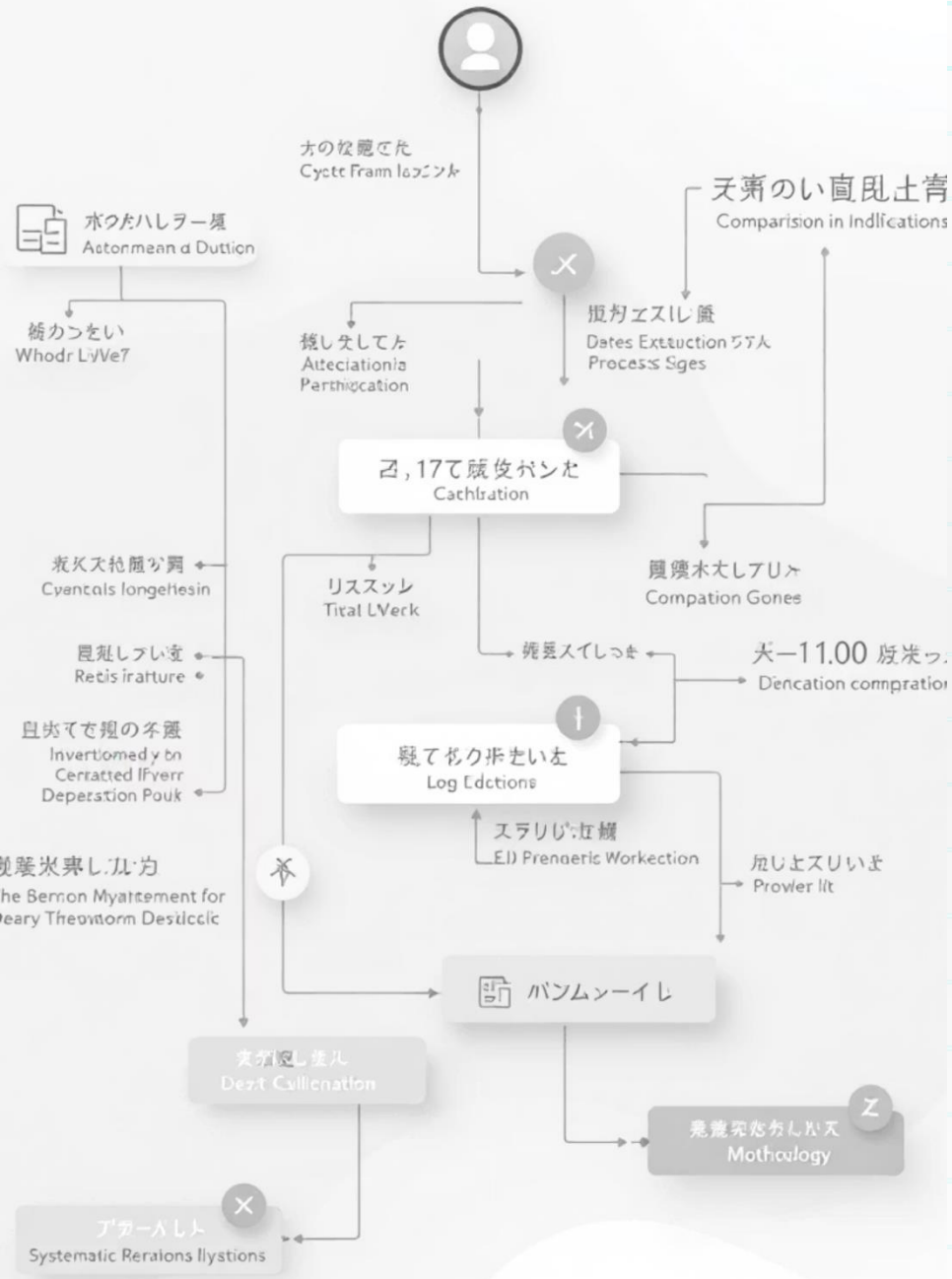

# Définir des critères d'exigence

**Les critères d'exigence traduisent concrètement le besoin et les contraintes sous forme d'éléments évaluables et permettent également de qualifier la comparaison**

## Critères fréquemment utilisés :

- La qualité des résultats produits
- La facilité d'utilisation
- Les capacités de personnalisation
- La gestion des données et de la confidentialité
- L'intégration dans un environnement de travail existant

Ces critères doivent être adaptés à chaque contexte professionnel



# Méthode de comparaison des IA

**Sélectionner**

Choisir un nombre limité d'outil pertinents à comparer

**Uniformiser**

Utiliser un même énoncé ou un même prompt pour chaque outil

**Analyser**

Examiner les résultats obtenus selon les critères définis

**Evaluer**

Identifier les forces et limites de chaque solution

**Cette méthode garantit une comparaison efficace et exploitable**

# Analyser et interpréter les résultats

## Examen critique

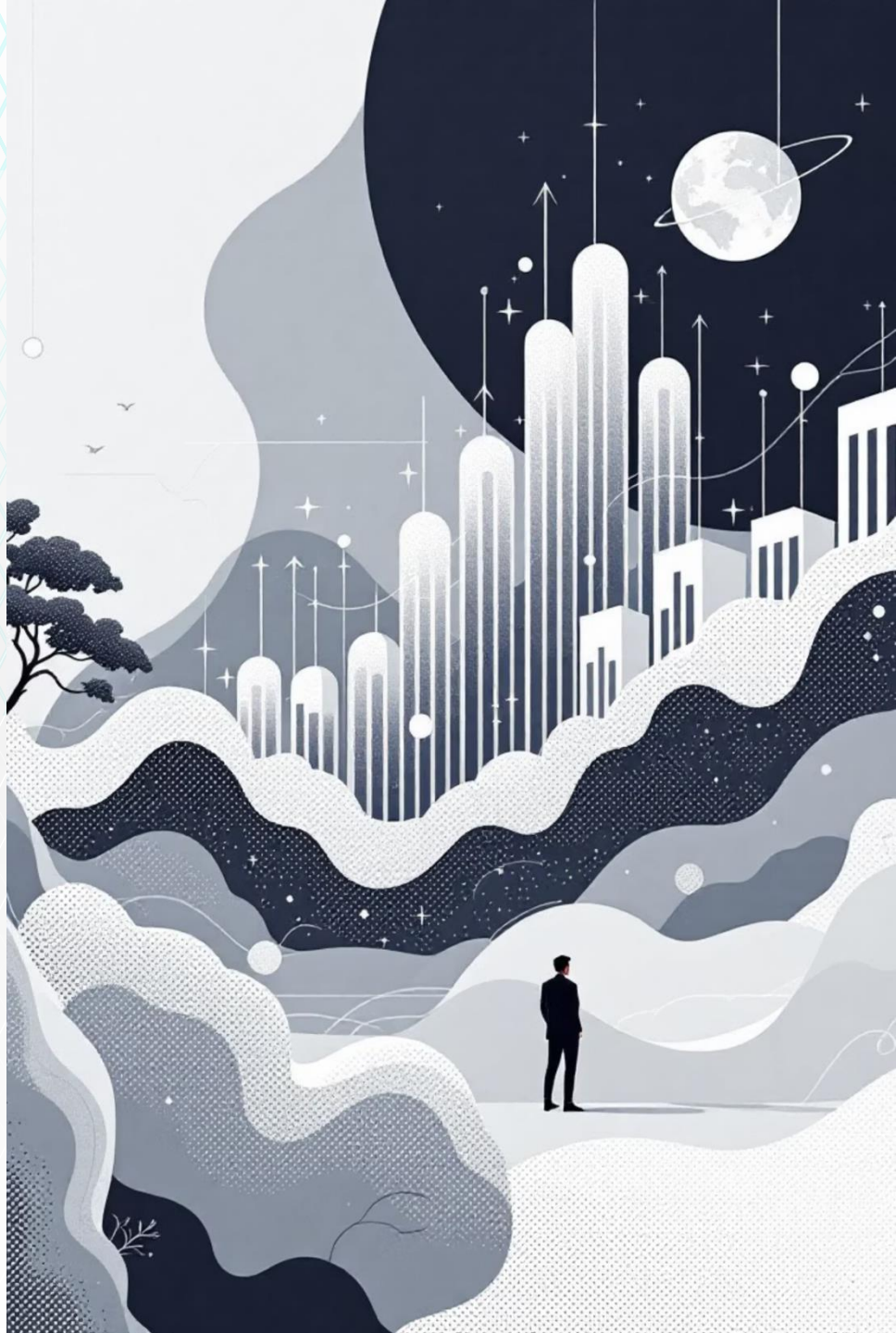
L’analyse des résultats ne doit pas se limiter à une appréciation subjective.
Elle consiste à examiner dans quelle mesure chaque outil répond aux critères d’exigence définis en amont.

## Points d’attention

Comparer la pertinence des réponses, évaluer leur clarté et leur structuration, identifier les éventuelles limites ou incohérences.

## Base de décision

Cette analyse constitue la base de la justification du choix final.





# Justifier le choix d'une IA

**Le choix définitif doit pouvoir être justifié et argumenté afin d'être considéré comme valide dans un milieu professionnel**

### Besoin initial

Rappeler l'objectif et le contexte professionnel

### Contraintes identifiées

Expliciter les limites et obligations prises en compte

### Critères d'exigence

Détailler les éléments d'évaluation retenus

### Résultats observés

Présenter les conclusions de la comparaison

Cette capacité de justification est un point essentiel en entreprise

# Synthèse du chapitre

**Pour une sélection efficace et responsable d'une IA générative, adaptée à un besoin professionnel spécifique il est recommandé de :**

- Documenter la démarche de comparaison
- Conserver les éléments de justification
- Eviter les choix basés uniquement sur l'habitude
- Réévaluer régulièrement les outils utilisés



## Message clé à retenir :

Choisir une IA de manière professionnelle c'est être capable de justifier son choix de façon claire, argumentée et documentée.

# Atelier guidé

Comparer des IA Génératives
Justifier cette comparaison
Réaliser un premier prompt



# Définir le format et les contraintes

**Dans le cadre de cet atelier, vous allez mettre en application les notions abordées lors des chapitres précédents afin de comparer plusieurs outils d'intelligence artificielle générative et de justifier le choix de l'outil le plus adapté à un besoin professionnel donné. Vous organiserez cette analyse dans un tableau comparatif et vous réaliserez également un premier prompt en fin d'atelier.**

## Contexte de travail

Vous êtes sollicité par une entreprise de services B2B d'environ 50 salariés, spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises (conseil IT, formation et communication). Elle souhaite industrialiser la production de contenu de communication écrite à destination des clients inscrits à leur Newsletter.

## Objectif de l'atelier

Construire une grille comparative portant sur 3 à 5 outils d'IA générative adaptées, à partir du même énoncé, puis sélectionner l'outil semblant le plus pertinent au regarde des critères définis.

**Cet exercice vise à préparer les apprenants à une compétence centrale de la certification RS6891 : la capacité à choisir et justifier l'usage d'un outil d'IA générative dans un contexte professionnel**

# Consignes de l'atelier

01
## Analyse du besoin

Prenez connaissance de l'énoncé fourni par le formateur. Identifier l'objectif du contenu à produire ou réviser, ainsi que son contexte

02
## Définition des critères d'exigence

Définissez plusieurs critères permettant d'évaluer les outils de manière objective (qualité de réponse, clarté, exploitabilité…)

03
## Comparaison des outils

Testez le même énoncé sur 3 à 5 IA génératives différentes. Analysez les résultats obtenus au regard des critères définis.

04
## Justification du choix

Sélectionnez l'outil que vous jugez le plus adapté. Justifiez ce choix de manière argumentée en vous basant sur votre grille comparative

## Livrables attendus

- Une grille comparative des IA évaluées
- Une justification écrite du choix de l'outil retenu
- Une première version de prompt rédigée et éventuellement améliorée

# Fin du module

Merci d’avoir suivi ce module
« Débuter avec l’intelligence artificielle »

404LEARNING
by
‹Garage404/›

